

Martins

BTS SIO

Nathan

Chapitre 5 th3 2/2



Sommaire :

Chapitre 5 th3 2/2	1
 Sommaire :	1
Exercice 2 – Gérer les accès et les privilèges	2
Question 1 – Bonnes pratiques d'authentification et d'accréditation	2
Question 2 – Précautions concernant le compte administrateur	2
Question 3 – Quels privilèges accorder à chaque utilisateur ?	2
Question 4 – Obligations liées au stockage de données personnelles	3
Exercice 3 – Sécuriser les communications	3
Question 1 – Solution	3
Question 2 – Mise en place	3
Question 3 – Simulation	3
Question 4 – Limites de la box	4
Conclusion	4

Exercice 2 – Gérer les accès et les privilèges

Contexte : L'association de M. Rens met à disposition dix postes informatiques pour permettre à ses participants de rédiger CV et lettres de motivation. L'enjeu est de sécuriser ces machines de manière efficace.

Question 1 – Bonnes pratiques d'authentification et d'accréditation

La situation actuelle présente une faille critique : les utilisateurs se servent de leur identifiant comme mot de passe (par exemple, le compte "participant-3" a pour mot de passe "participant-3"). Ce problème doit être corrigé sans délai.

Une politique de mots de passe stricte doit être imposée : chaque mot de passe doit être distinct du login et combiner majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Il est fortement recommandé d'obliger chaque utilisateur à modifier son mot de passe dès la première connexion. Par ailleurs, le compte doit se verrouiller temporairement après un certain nombre de tentatives infructueuses, et le partage d'identifiants entre participants doit être formellement interdit.

Concernant les droits d'accès, le principe du moindre privilège s'applique : chaque utilisateur ne doit pouvoir consulter que ses propres documents et les fichiers mis à disposition par le formateur.

Question 2 – Précautions concernant le compte administrateur

M. Rens ne doit pas utiliser son compte administrateur pour ses activités quotidiennes (navigation, travail courant). Il convient de lui créer un compte standard pour ces usages, le compte à hauts privilèges étant réservé aux seules opérations de maintenance.

Ce compte sensible doit être protégé par un mot de passe particulièrement robuste, qui ne doit en aucun cas être communiqué à d'autres personnes. De manière générale, le nombre de comptes administrateurs sur le réseau doit être réduit au strict minimum.

Question 3 – Quels privilèges accorder à chaque utilisateur ?

Laisser le dossier partagé entièrement ouvert constitue une vulnérabilité : n'importe quel participant peut effacer ou modifier le travail d'un autre. Pour y remédier, chaque participant disposera d'un répertoire personnel sur lequel il sera le seul à détenir les droits de lecture et d'écriture.

Un répertoire commun "Ressources" sera également créé : le formateur en aura le contrôle total, tandis que les participants n'y auront accès qu'en lecture seule. Les administrateurs conserveront, quant à eux, des droits complets sur l'ensemble de l'arborescence afin d'assurer la maintenance du parc

Question 4 – Obligations liées au stockage de données personnelles

L'association héberge des CV, des coordonnées et des noms : elle est donc pleinement soumise au RGPD. À ce titre, elle a l'obligation de cartographier les données collectées en précisant leur nature, leur finalité et leur durée de conservation.

La tenue d'un registre de traitement est indispensable, et des mesures de protection adaptées doivent être déployées : mots de passe robustes, sauvegardes fiables, limitation des accès. L'association doit être en mesure de démontrer sa conformité à tout moment. En cas de fuite de données, une déclaration auprès de la CNIL doit être effectuée dans un délai de 72 heures.

Exercice 3 – Sécuriser les communications

Contexte : Les postes des participants partagent actuellement le même réseau que les pôles sensibles de l'association (comptabilité, direction), ce qui expose des données confidentielles à des accès non autorisés.

Question 1 – Solution

La solution la plus adaptée consiste à déployer des VLANs. Cette approche permet de cloisonner virtuellement les différents pôles tout en conservant une infrastructure physique commune. Chaque service devient ainsi totalement imperméable aux autres.

Question 2 – Mise en place

Le déploiement des VLANs nécessite plusieurs étapes. Il faut d'abord se connecter à l'interface du switch pour déclarer les VLANs correspondant à chaque service, puis affecter chaque port physique au VLAN approprié. La liaison entre le switch et la box internet doit ensuite être configurée en mode trunk afin d'autoriser le transit de l'ensemble des VLANs. L'opération se conclut par une phase de tests destinée à vérifier l'étanchéité des réseaux internes et le bon accès à Internet.

Question 3 – Simulation

L'architecture a été modélisée sur Packet Tracer. Après déclaration des VLANs et affectation des ports, les tests confirment le bon fonctionnement du cloisonnement : les participants

n'ont plus accès au réseau de la direction, mais conservent leur connexion à Internet. Le cloisonnement réseau est donc validé.

Question 4 – Limites de la box

Pour que l'infrastructure VLAN fonctionne pleinement, le routeur doit être capable de gérer plusieurs sous-réseaux simultanément, ce qui implique la création de sous-interfaces virtuelles dotées de leurs propres adresses IP. Or, les box grand public fournies par les opérateurs ne proposent généralement pas ce niveau de configuration avancée. Dans un environnement de production réel, l'acquisition d'un routeur professionnel sera probablement nécessaire.

Conclusion

Ce compte-rendu démontre qu'il est possible d'élever significativement le niveau de sécurité d'un parc informatique sans mobiliser des ressources considérables. L'application d'une politique de mots de passe rigoureuse, la restriction fine des droits d'accès et le cloisonnement réseau par VLANs permettent d'éliminer la grande majorité des vulnérabilités courantes. Le respect des obligations légales, notamment le RGPD, constitue par ailleurs un impératif non négociable. L'ensemble de ces bonnes pratiques contribue à bâtir un environnement informatique nettement plus sûr et fiable.